



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 1

Énergie interne et transferts thermiques

À faire seul, sans document, en 20 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient quatre outils qui serviront de bout en bout : les **conversions d'unités** de masse, de temps et d'énergie ; le passage entre **puissance et énergie** ; la lecture d'une **proportionnalité** et d'une **puissance quatrième** ; et le calcul d'un **rendement**. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir : 2,5 kg en grammes, 450 g en kilogrammes, 1,5 h en secondes, 20 min en secondes.

2. Un appareil de 1500 W fonctionne pendant 40 min. Calculer l'énergie consommée en joules, puis en kWh.

3. Calculer $2,5 \times 4185 \times (60 - 15)$. Le résultat est une énergie en joules : donner aussi sa valeur en kJ.

4. Une grandeur y est proportionnelle à x . Quand x passe de 20 à 50, y passe de 140 à quelle valeur ?

5. Calculer 300^4 et 600^4 , puis le rapport des deux. Sans calculatrice, prévoir ce rapport avant de le vérifier.

6. De la relation $\Phi = \frac{\lambda S \Delta\theta}{e}$, isoler e , puis isoler $\Delta\theta$.

7. Un moteur absorbe 5,0 kW et fournit 4,3 kW sur son arbre. Calculer son rendement en pourcentage, puis la puissance perdue.

8. Une température vaut 85 °C. La convertir en kelvins. Un écart de 85 °C vaut-il 358 K ou 85 K ? Justifier en une phrase.

Corrigé

1. 2500 g ; 0,450 kg ; 5400 s ; 1200 s. Toutes les formules de ce chapitre attendent des kilogrammes et des secondes.

2. $W = 1500 \times 2400 = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$, soit $1,5 \times \frac{40}{60} = 1,0 \text{ kW h}$. On retrouve bien $1 \text{ kW h} = 3,6 \text{ MJ}$.

3. $2,5 \times 4185 \times 45 = 4,71 \times 10^5 \text{ J}$, soit 471 kJ. C'est l'énergie nécessaire pour porter 2,5 kg d'eau de 15 °C à 60 °C — le calcul central du chapitre.

4. $y = 140 \times \frac{50}{20} = 350$.

5. $300^4 = 8,1 \times 10^9$ et $600^4 = 1,296 \times 10^{11}$; le rapport vaut 16. Prévisible : doubler une grandeur élevée à la puissance quatre multiplie le résultat par $2^4 = 16$. Ce facteur explique pourquoi un point chaud saute aux yeux sur une image thermique.

6. $e = \frac{\lambda S \Delta\theta}{\Phi}$; $\Delta\theta = \frac{\Phi e}{\lambda S}$.

7. $\eta = \frac{4,3}{5,0} = 0,86$, soit 86 %. Les pertes valent $5,0 - 4,3 = 0,7 \text{ kW}$ — et elles ne disparaissent pas : elles échauffent la machine.

8. $T = 85 + 273 = 358 \text{ K}$. Mais un écart de 85 °C vaut 85 K : le décalage de 273 s'élimine dans la soustraction. C'est la distinction à tenir tout le chapitre — les formules en $\Delta\theta$ acceptent les degrés Celsius, celle de Stefan exige les kelvins.